

Неделя 7.

15.03–
21.03

7

Спектральные приборы

8.2

01

02

8.2.

8.2. Найти величину наименьшего основания призмы b , изготовленной из стекла, дисперсия которого вблизи D -линии натрия $dn/d\lambda = 956 \text{ см}^{-1}$, чтобы призма смогла разрешить желтый дублет натрия ($\lambda_1 = 5890 \text{ Å}$, $\lambda_2 = 5896 \text{ Å}$).

Дано:

$$\frac{dn}{d\lambda} = 956 \text{ см}^{-1}$$

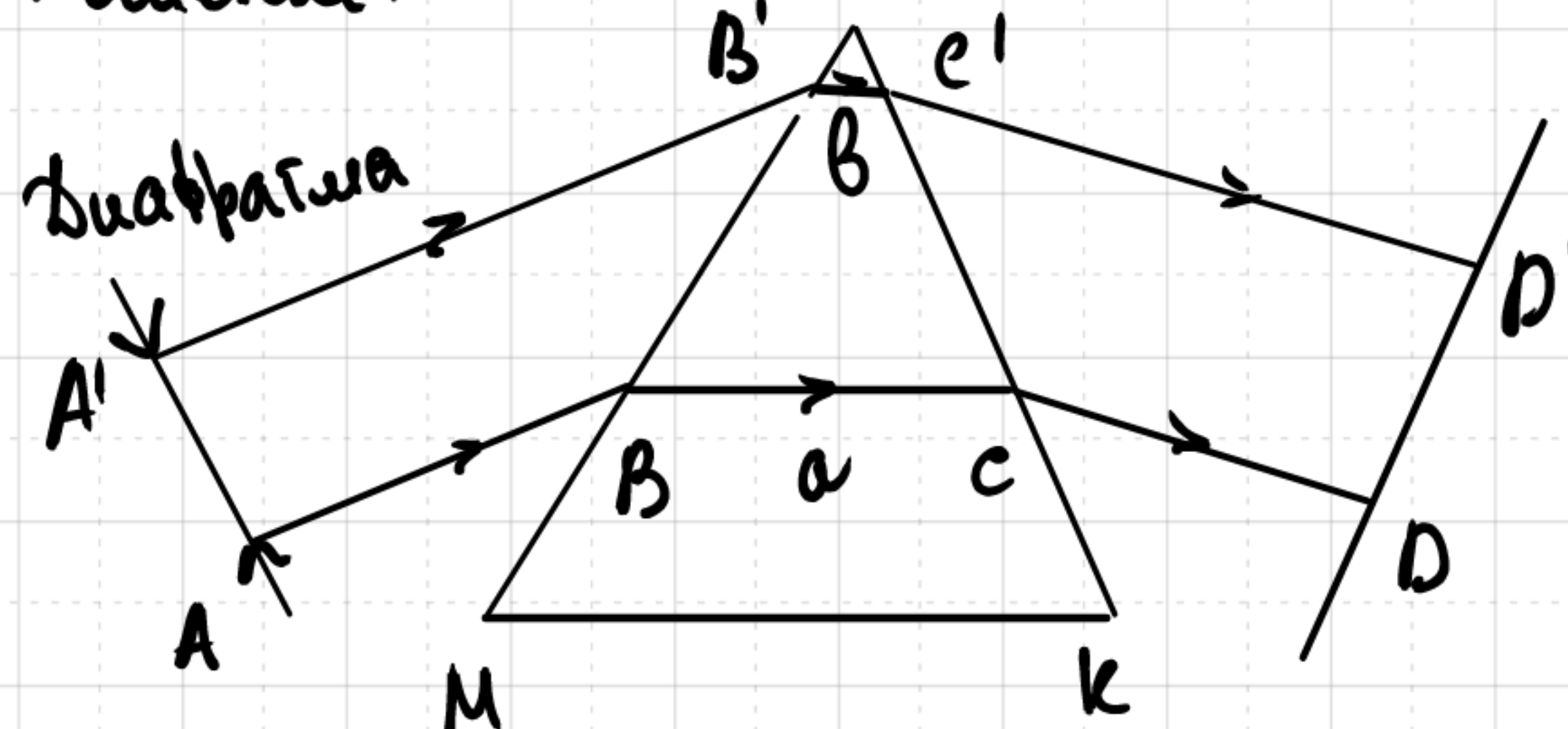
$$\lambda_1 = 5890 \text{ Å}$$

$$\lambda_2 = 5896 \text{ Å}$$

$$b = ?$$

Решение:

Диафрагма



Равность хода лучей AD и $A'D'$ одной длины волны λ' или и том же волн. фронте.

$$\Delta = (AB + n(\lambda)a + CD) - (AB' + n(\lambda')b + C'D') = 0$$

Максимум и минимум лучей от краев щели должны совпадать (интерференция)

Решая для разрешимости упр.

max. и min. совп

$$(AB + n(\lambda)a + CD) - (AB' + n(\lambda')b + C'D') = \lambda$$

не одинак. волновой фронт

$$\Rightarrow n(\lambda)(a-b) - n(\lambda')(a-b) = \lambda$$

$$[n(\lambda) - n(\lambda + \Delta\lambda)](a-b) = \lambda$$

$$-\frac{dn}{d\lambda} \Delta\lambda (a-b) = \lambda \rightarrow R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = -\frac{dn}{d\lambda} (a-b)$$

$$\text{В узле } b=0, a=MK: R = -\frac{dn}{d\lambda} \Big|_{a=MK, b=0} \cdot a = -a \frac{dn}{d\lambda}$$

$$a_{\min} = - \frac{R}{\frac{dn}{d\lambda}} = - \frac{\frac{\lambda}{\Delta\lambda}}{\frac{dn}{d\lambda}} = - \frac{\frac{5893}{6}}{-956 \text{ см}^{-1}} \approx 1 \text{ см.}$$

при $a > a_{\min}$
 R больше $\Rightarrow$ так и разлагаем
 R - нормованное

Ответ: $a_{\min} = 1 \text{ см}$

51°

°1. На дифракционную решетку, имеющую период $d = 10 \text{ мкм}$, нормально падает свет от желтого дублета натрия ($\lambda_1 = 5890 \text{ Å}$, $\lambda_2 = 5896 \text{ Å}$). Оцените угловое расстояние между максимумами $\delta\varphi$ во втором порядке ($m = 2$).

Ответ: $\delta\varphi \approx 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ рад}$.

Дано:

$$d = 10 \text{ мкм}$$

$$\lambda_1 = 5890 \text{ Å}$$

$$\lambda_2 = 5896 \text{ Å}$$

$$m = 2$$

$$\delta\varphi = ?$$

Решение:

$$d \sin \varphi = m\lambda$$

$$\Rightarrow \varphi_1 \approx \frac{2\lambda_1}{d}; \quad \varphi_2 \approx \frac{2\lambda_2}{d}$$

$$\delta\varphi \approx \frac{2(\lambda_2 - \lambda_1)}{d} = \frac{2(0,5896 - 0,589)}{10} = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ рад}$$

Ответ: $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ рад}$.

5°2

°2. Дифракционная решётка с периодом d имеет размер $D = 10^3 d$ в направлении, перпендикулярном штрихам. Ширина прозрачных штрихов решётки равна половине периода. Определите максимальную разрешающую способность решётки в спектрах 1-го и 2-го порядков.

Ответ: $R_1 = 10^3$, $R_2 = 0$.

Дано:

$$d, N = 10^3$$

$$D = Nd$$

Решение:

$$b = \frac{d}{2}$$

$$R_1 = ?$$

$$R_2 = ?$$

(индекс «g» означает «gap», «щель»). Соответственно вместо формулы (6.8.9) угловое распределение интенсивности теперь примет вид

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left(\frac{1}{2}kb\sin\theta\right) \sin^2\left(\frac{1}{2}Nkd\sin\theta\right)}{\left(\frac{1}{2}kb\sin\theta\right)^2 \sin^2\left(\frac{1}{2}kd\sin\theta\right)}. \quad (6.8.27)$$

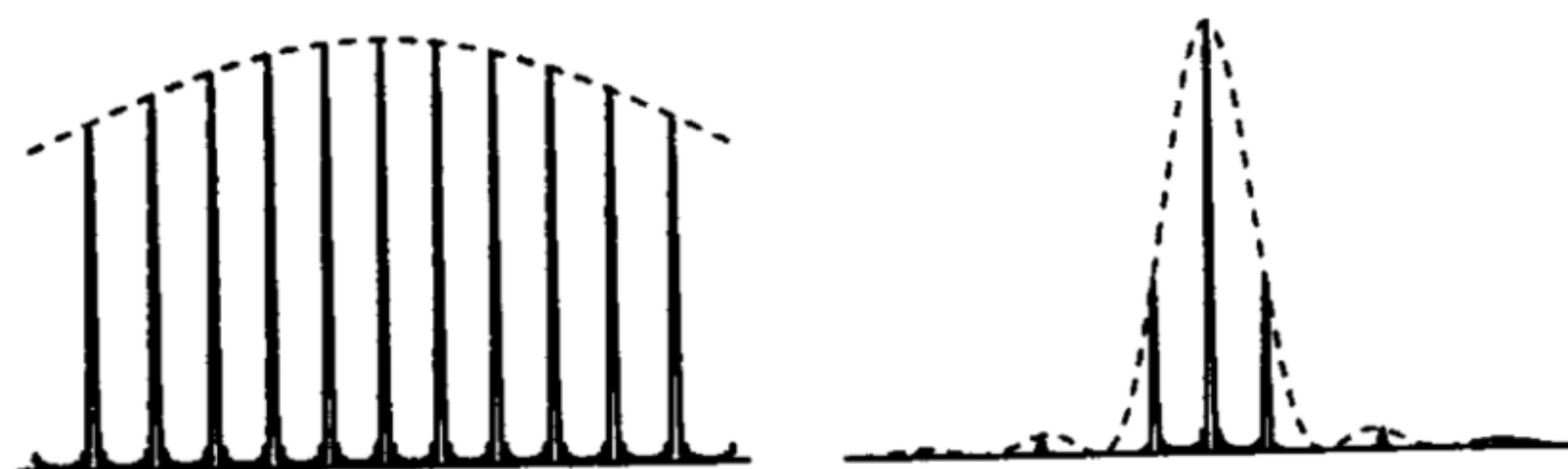


Рис. 6.8.5. Слева — угловое распределение интенсивности излучения от дифракционной решётки с параметрами: $N = 10$, $d = 10\lambda$, $b = d/20$; справа — то же для решётки с $b = d/2$ (остальные параметры те же). Диапазон углов на обоих графиках: $-\pi/5 < \theta < \pi/5$. Штриховой линией показана функция $N^2 I_g(\theta)$, пропорциональная угловому распределению интенсивности $I_g(\theta)$ волны при дифракции на отдельной щели шириной $b = d/20$ (для левого графика) и $b = d/2$ (для правого графика)

Если размер щели мал по сравнению с периодом решётки ($b \ll d$), то наблюдается большое число интерференционных максимумов — вплоть до значений $m \sim d/\lambda$. Этот случай проиллюстрирован на рис. 6.8.5 (слева). Если же ширина щели сравнима с периодом: $b \sim d$, то число наблюдаемых максимумов резко уменьшается. На рис. 6.8.5 (справа) показана дифракционная картина для случая, когда $b = d/2$. Во втором случае число наблюдаемых максимумов сокращается практически до трёх: $m = -1, 0, +1$ (остальные имеют пренебрежимо малую амплитуду).

Данный результат легко понять из следующего. Если щели широкие, то волны от них идут в узком конусе с амплитудой, быстро убывающей с ростом угла. Соответственно их вклад в дифракционные максимумы с большими номерами m (при больших углах дифракции) оказывается малым. Если же щели узкие, то от каждой из них волны близки к сферическим с амплитудой, почти не зависящей от направления. В результате их вклад в дифракционные максимумы зависит от номера m слабо.

$$b = \frac{d}{2} \Rightarrow \text{имеем максимумы } -1, 0, 1 \Rightarrow \text{на максимумы опустошается} \Rightarrow R_2 = 0$$

$$R_1 = 1 \cdot N^{10^3} - \text{формула разброс. способности для дифр решетки}$$

$$\text{Итого: } R_1 = 10^3; R_2 = 0$$